

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

OS LIMITES DO IF E ESTRUTURA IF-ELSE

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Apresentar a estrutura If-Else

LIMITAÇÕES DO IF

Recapitulação:

Na última aula, vimos que o **if** funciona como um **segurança** que só sabe dizer "**Sim**". Se a regra for **cumprida**, ele **age**. Se **não for**, ele cruza os braços e o programa simplesmente **segue** seu **fluxo**.

LIMITAÇÕES DO IF

O Problema no Mundo Real:

Na maioria das vezes, "não fazer nada" não é uma **opção**. Se a senha do banco está **errada**, o aplicativo não pode simplesmente ficar **mudo** e tela preta. Ele precisa **ativamente avisar**: "Senha Incorreta".

LIMITAÇÕES DO IF

Precisamos ensinar o computador a ter um **Plano B.**

A ENCRUZILHADA

Até agora, nossas decisões eram **desvios** rápidos no fluxo de execução do código.

Agora, vamos apresentar ao **computador** uma **encruzilhada**. Uma bifurcação em "Y" para mais desvios.

A ENCRUZILHADA

Ou ele vai para a **esquerda**, ou ele vai para a **direita**. É impossível ir pelos dois **caminhos** ao **mesmo tempo**, e é impossível ficar **parado**. Ele é obrigado a tomar **uma** das **duas atitudes**.

O JEITO DIFÍCIL (TRABALHANDO EM DOBRO)

Imagine um sistema de shows que verifica se alguém é **maior de idade**. Com o conteúdo que temos até o momento, teríamos que escrever assim:

O JEITO DIFÍCIL (TRABALHANDO EM DOBRO)

```
1.print("Qual a sua idade? ")
2.idade = int(input())
3.
4.if idade >= 18: # Regra 1: O cenário ideal
5.    print("Acesso liberado ao show.")
6.
7.# Regra 2: A regra "Inversa" (O trabalho dobrado)
8.if idade < 18:
9.    print("Acesso bloqueado. Menor de idade.")
```

O JEITO DIFÍCIL (TRABALHANDO EM DOBRO)

Por que isso é ruim?

- O computador **perde tempo** avaliando **duas perguntas** separadas.
- O programador precisa **calcular** mentalmente o exato **oposto matemático** da primeira **regra** ($\geq$ vira $<$). Se ele **errar** essa matemática, o sistema **quebra**.

A CHEGADA DO ELSE ("SENÃO")

Para resolver isso, o Python possui a palavra **else** (que significa "**senão**" ou "**caso contrário**").

- O **else** é o "**contrário**" das **condições**. Ele significa: "Para **qualquer outra coisa** no universo que **não** tenha sido **aceita** no **if**, jogue aqui".

A CHEGADA DO ELSE ("SENÃO")

Você **não** precisa escrever o **inverso** da **regra**.
O **else** cuida de **todas** as outras
possibilidades automaticamente.

A ANATOMIA DO IF-ELSE

Atenção visual:

○ **if** e o **else** são **parceiros**, eles têm o mesmo **nível** de importância, por isso os dois ficam **colados** na parede **esquerda**!

A ANATOMIA DO IF-ELSE

1. if [condição a ser testada]:
2. # Ação se for Verdade (com recuo/Tab)
3. else:
4. # Ação se for Mentira (com recuo/Tab)

A Regra de Ouro do else: O else **NUNCA** tem uma **condição** (pergunta) ao lado dele. Ele já é a **resposta** para tudo o que **falhou** no if.

EXEMPLO PRÁTICO 1

```
1.idade = int(input("Qual a sua idade? "))
2.
3.if idade >= 18:
4.    print("Acesso liberado ao filme.")
5.else:
6.    # Não precisei escrever que a idade é < 18.
7.    #O else já sabe!
8.    print("Acesso bloqueado. Menor de idade.")
9.
10.print("Próximo cliente!")
11.# Fora da bifurcação, a vida segue.
```

EXEMPLO PRÁTICO 2

```
1.print("Quanto você gastou hoje?")
2.gasto_shopping = float(input())
3.
4.if gasto_shopping >= 100:
5.    print("Estacionamento é GRATUITO!")
6.    valor_estacionamento = 0
7.else:
8.    print("Baixo consumo, pagamento exigido.")
9.    valor_estacionamento = 15.00
10.
11.print("Valor a pagar: R$ ", valor_estacionamento)
```

PROVOCAÇÃO FINAL

O mundo **digital** ao seu redor é **inteiramente** construído sobre **estruturas** de **if-else**. É o princípio da **exclusão mútua**.

- Quando você passa o cartão de crédito:
 - **if** tem limite (**Aprova**), **else** (**Recusa**).

PROVOCAÇÃO FINAL

O mundo **digital** ao seu redor é **inteiramente** construído sobre **estruturas** de **if-else**. É o princípio da **exclusão mútua**.

- Quando o **RH** recebe seu **currículo** no sistema:
 - **if** tem a palavra-chave da vaga (Vai para o recrutador), **else** (Vai para a lixeira automática).

PROVOCAÇÃO FINAL

Quais são as **bifurcações** rígidas no seu futuro ambiente de trabalho? Quais são as **situações** onde uma **informação** só tem duas saídas **possíveis** (Aprovado/Reprovado, Válido/Inválido, Seguro/Perigoso)?

É exatamente aí que você pode usar o if-else para automatizar uma triagem.

DÚVIDAS???